# Solución de la pregunta 30

QUÍMICA · ESTRUCTURA ATÓMICA · EQUILIBRIO TÉRMICO

(Nivel electivo)
Se mezclan 100 g de agua a 80 °C con 300 g de agua a 20 °C en un recipiente aislado. ¿Cuál es la temperatura final de equilibrio?

**A)** 50 °C

**B)** 65 °C

**C)** 35 °C

**D)** 40 °C

**Respuesta correcta: C**

## PASO A PASO

1. **Balance**
   Calor cedido = calor absorbido: $100(80 - T) = 300(T - 20)$.

2. **Despeje**
   $8000 - 100T = 300T - 6000 \Rightarrow 400T = 14\ 000$.

3. **Resultado**
   $T = 35$ °C.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Promedia las temperaturas sin considerar las masas.

**B)** Asocia cada masa a la temperatura de la otra muestra.

**D)** Error de cálculo: no plantea calor cedido = calor absorbido.

**Idea clave.** La temperatura final queda más cerca de la de mayor masa.